Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

Análisis de rigidez y frecuencias naturales máquina fresadora vertical

José Luis Cruz Díaz [1], Luis Manuel Palacios Pineda [1], Daniel Olvera Trejo [2]

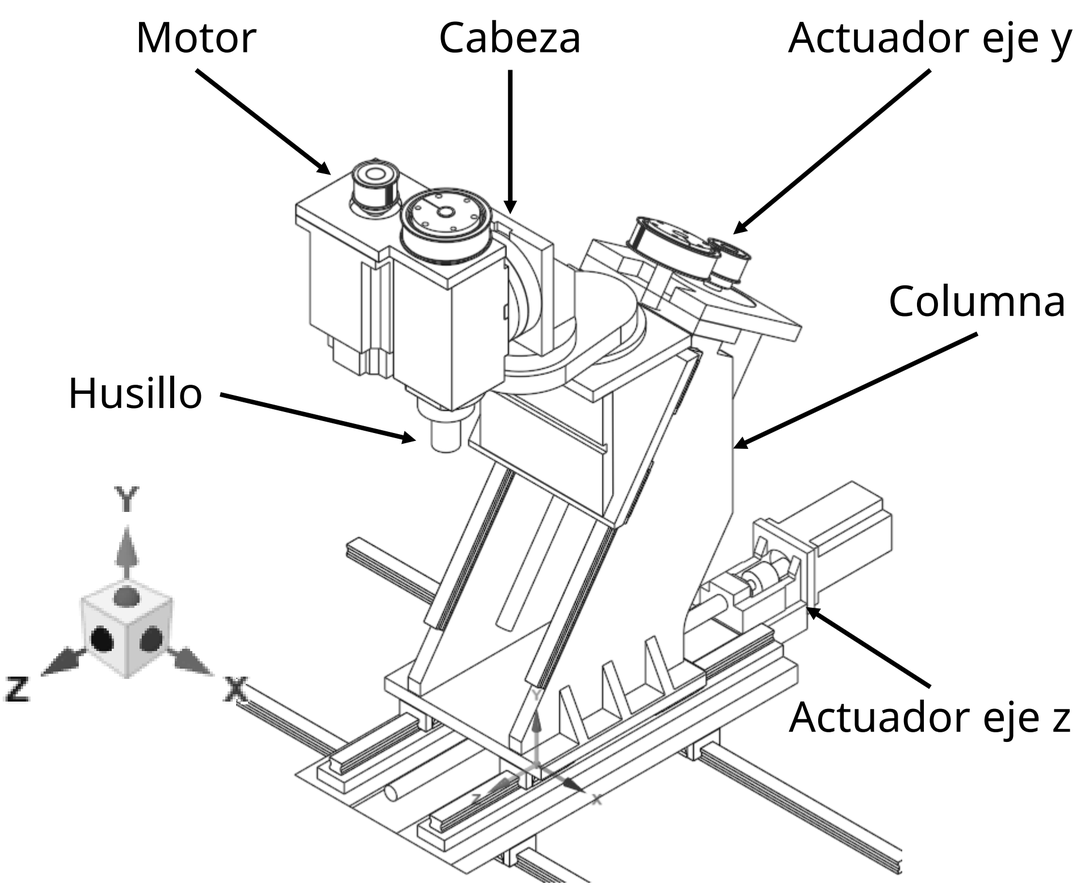
1 Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Pachuca
2 Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Resumen

El desarrollo de maquinaria de alta eficiencia en la industria de las máquinas herramienta implica el movimiento de componentes y piezas estructurales pesadas. La consecuencia es la aparición de imprecisiones en la punta de la herramienta durante el movimiento debido a las elevadas fuerzas de inercia que actúan sobre la máquina flexible. Para predecir el comportamiento dinámico de estas máquinas, se ha desarrollado un modelo que considera la transmisión, el accionamiento y los elementos estructurales de la máquina. El modelo puede utilizarse en la fase de diseño para estimar el desplazamiento máximo que puede controlarse en la herramienta.

Introducción

En las últimas décadas, numerosos investigadores han estudiado la rigidez de las máquinas herramienta mediante métodos experimentales, analíticos o numéricos. Sin embargo, es difícil encontrar en la literatura informes que incluyan conocimientos técnicos detallados sobre el análisis de la rigidez de las máquinas herramienta mediante el método numérico aplicado, concretamente el método del elemento finito. Se presenta el estudio de los detalles técnicos del método para el análisis de la rigidez de las máquinas herramientas.

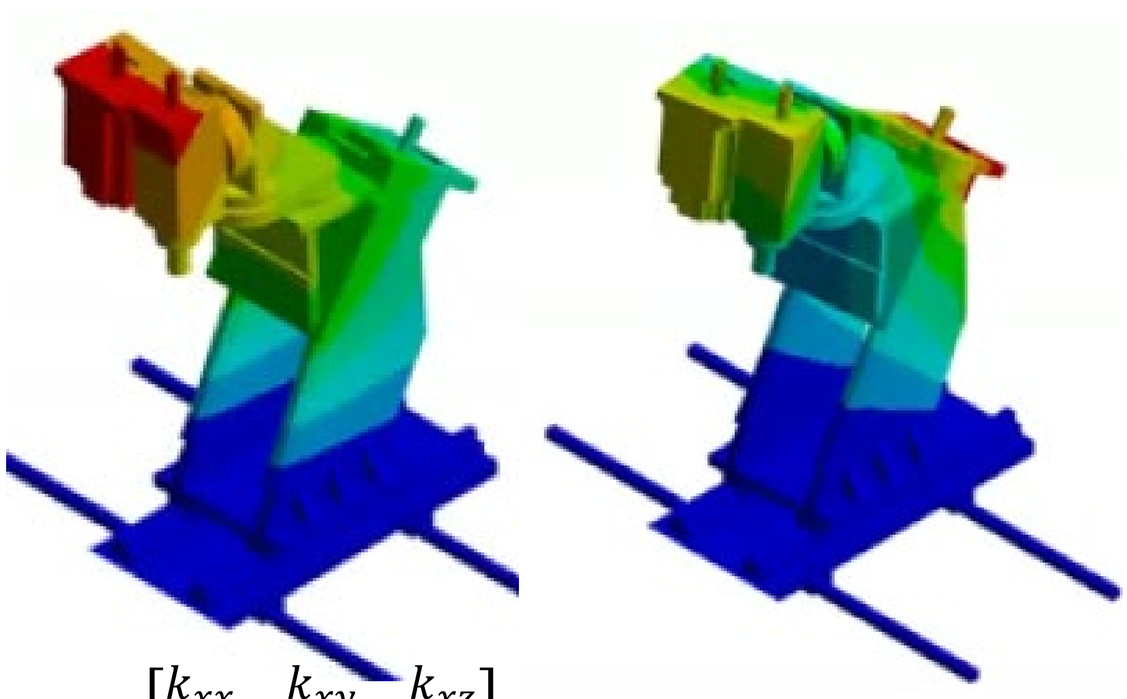


Este trabajo proponer un método integral de evaluación de la flexibilidad de la máquina herramienta en tres dimensiones. Para ello, se utiliza un mapa de la respuesta estructural. Además, se evalúa la dependencia de la dirección de la flexibilidad herramienta

Metodología

Debido a la complejidad de cada módulo, su malla de elementos finitos se construye cuidadosamente para evitar elementos distorsionados. Las fuerzas unitarias aplicadas en la punta de la herramienta se transforman en fuerzas equivalentes que actúan sobre cada módulo. Los componentes de acoplamiento que conectan dos módulos, como los bloques de guía lineal o las uniones atornilladas, se consideran restricciones.

Resultados



$$k = \begin{bmatrix} k_{xx} & k_{xy} & k_{xz} \\ k_{yx} & k_{yy} & k_{yz} \\ k_{zx} & k_{zy} & k_{zz} \end{bmatrix}$$

$$k = \begin{bmatrix} 12.5 & 196 & 44.7 \\ 196 & 35 & 244 \\ 44.7 & 244 & 49.5 \end{bmatrix} \times 10^6 \mathrm{N/m}$$

La rigidez en la máquina herramienta es esencial para predecir su comportamiento mecánico ante cargas estáticas y dinámicas, especialmente en el contacto herramienta-pieza.

Conclusiones. Se evaluó la flexibilidad máquina herramienta de un centro de mecanizado vertical de tres ejes. Se determinó la dependencia de la dirección de la magnitud de la flexibilidad. La flexibilidad en la dirección Z (vertical) fue menor que en las direcciones XY (horizontal). El valor máximo de la flexibilidad en la dirección X fue casi el doble que en las direcciones Y y Z.

Referencias

- Erkorkmaz K, and Altintas Y, (2001) High speed CNC system design. Part II: modeling and identification of feed drives.
- Usop Z, Sarhan AAD, Mardi NA, Wahab MNA (2015) Measuring positioning, circularity and static errors of a CNC vertical machining Centre for validating the machining accuracy.Meaurement 61:39–50
- Dequidt A, Castelain J-M, Valdès E (2000) Mechanical pre-design of high performance motion servomechanisms. MechMach Theory 35(8):1047–1063